

Лабораторная работа №12

Разработка схем с использованием прерываний

1 Цель работы

- 1.1 Научиться создавать скетчи для микроконтроллеров Arduino;
- 1.2 Получить навыки работы с платой Arduino Uno и макетной платой
- 1.3 Получить навыки работы с кнопками Arduino
- 1.4 Получить навыки работы с прерываниями Arduino

2 Литература

2.1 Благодаров, А. В. Программирование микроконтроллеров семейства 1986BE9х компании Миландр / А. В. Благодаров. – Москва: Горячая Линия–Телеком, 2020. – 232 с. – URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/372218/reading>. – Режим доступа: только для зарегистрированных пользователей. – Текст: электронный. – гл.1-2.

3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

- 4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Разработать две схемы с использованием светодиода, кнопки и резистора: [КНОПКИ](#)

- на первой схеме кнопка должна подключаться к микроконтроллеру при помощи подтягивающего резистора

- на второй схеме кнопка должна подключаться к микроконтроллеру при помощи стягивающего резистора

Подтягивающий резистор — резистор, включённый между проводником, по которому распространяется электрический сигнал, и питанием (pull-up resistor — подтягивающий вверх/подтягивающий к питанию резистор), либо между проводником и землёй (pull-down resistor — стягивающий резистор).

В обеих схемах светодиод должен загораться пока кнопка нажата, причем светодиод не должен быть подключен кнопке напрямую, а управляться с микроконтроллера

5.2 Разработать схему с использованием кнопки: при нажатии на кнопку в выход последовательного порта должно печататься текущее время, прошедшее с запуска платы в секундах и общее количество нажатий на кнопку.

5.3 Разработать схему с использованием двух кнопок и двух светодиодов: первая кнопка включает первый светодиод и выключает второй, а вторая выключает первый и включает второй. По умолчанию должен гореть первый светодиод.

5.4 Разработать схему с использованием аппаратного прерывания ([лекция](#)

по прерываниям) (FALLING) для управления работой светофора для пешехода: светофор горит красным до тех пор, пока не будет нажата кнопка пешехода. Через 3 секунды после нажатия красный мигает 3 раза и включается зеленый свет на 10 секунд, после чего вновь загорается красный.

5.5 Разработать схему с использованием аппаратного прерывания медленное мигание. Переключение режима должно осуществляться после долгого нажатия кнопки (минимум 3 секунды).

6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Перейти по ссылке, предоставленной преподавателем, авторизоваться при помощи псевдонима isppGGNN, где GG – номер группы, NN – номер
- к
- о 6.2 Выполнить задания из п.5.
- м 6.3 Ответить на контрольные вопросы.

п

7 Содержание отчета

- ю 7.1 Титульный лист
- т 7.2 Цель работы
- е 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- р 7.4 Вывод

а

8 Контрольные вопросы

- с 8.1 Как выполняется подключение кнопки к Arduino?
- ы 8.2 Какие пины поддерживают внешние прерывания в Arduino Uno/Nano?
- л 8.3 Как подключаются и обрабатываются внешние прерывания в Arduino?
- к 8.4 Какие условия применяются к коду в обработчиках прерываний?

а

д

л

я

п

о

д

к

л

ю

ч

е

н

и

я